

Pruebas estáticas

Las pruebas estáticas consisten en el examen de productos de trabajo (requisitos, diagramas, código fuente, planes y casos de prueba, backlog, documentación y modelos) para corregir errores a bajo costo, sin ejecutar el software.

Diferencia entre pruebas estáticas y dinámicas

- En la prueba estática no es necesario ejecutar el software.
- La prueba estática detecta defectos; la prueba dinámica identifica fallas.
- La prueba estática detecta defectos difíciles de alcanzar en ejecución (código inaccesible, malos patrones de diseño).
- La prueba estática se enfoca en la calidad interna de los productos de trabajo; la dinámica, en el comportamiento del software.
- Los defectos hallados en pruebas estáticas son más fáciles y económicos de reparar.
- Permite evaluar características de calidad como mantenibilidad y seguridad.

Formas de ejecutar pruebas estáticas

- Análisis Estático: se usa para probar estáticamente el código fuente, verificando estándares de codificación, estructuras de datos y flujo de control (ej. un compilador).
- Revisiones: examinar cuidadosamente un producto de trabajo con el objetivo principal de encontrar y remover errores.

Roles en una revisión

- Gestor: decide qué se revisa, aportando recursos y tiempo.
- Autor: del producto bajo revisión.
- Escriba: toma nota de lo discutido.
- Revisores: ejecutan las revisiones.
- Líder/Moderador: responsable de la revisión y modera la reunión.
- Director: planifica y controla.

Tipos de revisión

- Informal: no sigue un proceso definido ni se documenta formalmente; busca detectar anomalías.
- Guiada (Walkthrough): dirigida por el autor; busca evaluar calidad, generar confianza, educar a revisores y obtener consenso.
- Técnica: realizada por revisores calificados, dirigida por un moderador; busca consenso y decisiones sobre problemas técnicos.

- Inspección: el tipo más formal; busca el máximo número de anomalías, se documenta, y el autor no puede ser revisor ni escriba.

Técnicas de revisión

- Ad hoc: lectura secuencial documentando defectos a medida que se identifican, con poca orientación.
- Basada en escenarios: se apoya en el uso esperado descrito en un documento (ej. caso de uso).
- Basada en listas de comprobación: se detectan defectos según un conjunto de preguntas sobre defectos potenciales.
- Basada en roles: se evalúa desde la perspectiva de usuarios distintos (experimentados, inexpertos, administradores, etc.).
- Basada en perspectiva: similar a la basada en roles, adoptando puntos de vista de usuario final, marketing, diseño, prueba u operaciones.

Actividades del proceso de revisión

1. Planificación: definir alcance, objetivos, roles, tiempo y plazos.
2. Inicio de la revisión: distribuir el material e instruir a los participantes.
3. Revisión individual: del material, tomando nota de los defectos.
4. Analizar y comunicar defectos a los responsables.
5. Corregir e informar: elaborar informes, recopilar métricas, comprobar criterios de salida.

Factores de éxito de las revisiones

- Definir objetivos claros y criterios de salida medibles.
- Elegir el tipo de revisión adecuado al contexto y al producto de trabajo.
- Revisar en pequeños fragmentos, para mantener la concentración.
- Dar retroalimentación a implicados y autores para que puedan mejorar.
- Dar tiempo suficiente para la preparación, con apoyo de la dirección.
- Incorporar las revisiones a la cultura organizacional y dar formación adecuada a los participantes.
- Facilitar las reuniones y usar listas de comprobación.